



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA

Facultad de Química e Ingeniería del Rosario
Licenciatura en Ciencias de Datos

Simulación y Procesos Estocásticos

Trabajo Práctico Grupal N° 3

Unidad Temática: Modelado y Simulación por medio de Múltiples Agentes

Integrantes del grupo:

Ancarani, Juan Diego
Chocobares, Juan Cruz
Formenti, Agustín
Mendes, Lorenzo
Morenico, Andrés

Rosario, 2026

Índice

1. Introducción	3
2. Descripción del Modelo	3
2.1. Sistema de múltiples agentes en una grilla 2D	3
2.2. Convención del recuento y definición de satisfacción	4
2.3. Mecánica de mudanza asincrónica	4
2.4. Parámetros adoptados	4
3. Punto 1 — Dinámica 1: Preferencia por ser minoría	5
3.1. Implementación	5
3.2. Evolución del sistema	5
3.3. Análisis de convergencia	6
4. Punto 2 — Dinámica 2: Preferencia por ser mayoría (Schelling)	6
4.1. Implementación	6
4.2. Evolución del sistema	7
4.3. Análisis de convergencia	7
4.4. Comparación entre dinámicas	8
5. Punto 3 — Análisis del estado frustrado	8
5.1. Definición formal	8
5.2. La Dinámica 1 en el caso simétrico ($N_A \approx N_B$)	8
5.3. ¿Cuándo aparece la frustración real?	9
5.4. Por qué la Dinámica 1 puede entrar en frustración	9
5.5. Analogía con <i>spin glasses</i>	9
5.6. Interpretación en problemas reales	10
6. Punto 4 — Modelo de Ising	10
6.1. Descripción del modelo	10
6.2. Equivalencia con el modelo de Schelling	11
6.3. Algoritmo de Metropolis-Hastings	11
6.4. Temperatura crítica	11
6.5. Resultados de la simulación	12
7. Punto 5 — MCMC para modelar segregación	14
7.1. El modelo de Schelling como cadena de Markov	14
7.2. Ergodicidad	14
7.3. Implementación MCMC con Metropolis-Hastings	15
7.4. Resultados experimentales	15
7.5. Ventajas y limitaciones	18

8. Conclusiones	18
Referencias	19

1. Introducción

El presente trabajo práctico aborda el modelado y la simulación de sistemas sociales mediante **modelos basados en múltiples agentes** (Agent-Based Models, ABM)[cite: 108]. A diferencia de los modelos estudiados en trabajos prácticos anteriores — donde el sistema se describía mediante ecuaciones agregadas (TP1: generadores pseudoaleatorios; TP2: simulación por eventos discretos $M(t)/M(1)$) — en este enfoque el comportamiento global *emerge* de la interacción local entre muchas entidades autónomas[cite: 109].

El caso de estudio es el **modelo de segregación de Thomas Schelling** (1971), quien se propuso dilucidar el vínculo causal entre las actitudes individuales y la existencia de barrios segregados en ciudades de Estados Unidos[cite: 110]. Schelling demostró formalmente que preferencias individuales *leves* pueden generar segregación *total* a nivel macro, sin necesidad de suponer racismo extremo o coordinación explícita[cite: 111]. Este resultado, aparentemente paradójico, constituye uno de los ejemplos canónicos de la *micro-macro conexión* en sistemas complejos[cite: 112].

Los objetivos específicos del trabajo son:

- Implementar y visualizar la **Dinámica 1** (preferencia por pertenecer a la minoría), demostrando empíricamente la existencia de *sistemas frustrados*[cite: 114].
- Implementar y visualizar la **Dinámica 2** (preferencia por pertenecer a la mayoría — modelo original de Schelling), observando la emergencia de barrios segregados estables[cite: 115].
- Analizar teóricamente el concepto de sistema frustrado, comparándolo con sistemas físicos análogos (*spin glasses*) e interpretando el fenómeno en problemas del mundo real[cite: 117].
- Describir el **modelo de Ising** como puente formal entre física estadística y modelos sociales, implementándolo mediante el algoritmo de Metropolis-Hastings[cite: 118].
- Evaluar si los métodos de **Monte Carlo basados en cadenas de Markov** (MCMC) son aplicables al modelo de Schelling, fundamentando las propiedades de ergodicidad y convergencia[cite: 119].

La implementación se realizó en Python 3.14 con NumPy y Matplotlib, organizando el código en módulos independientes (`grid.py`, `dynamics.py`, `metrics.py`, `ising.py`, `visualization.py`) y un notebook Jupyter integrador[cite: 120]. El código fuente completo está disponible en https://github.com/choco721/TP3_Schelling[cite: 121].

2. Descripción del Modelo

2.1. Sistema de múltiples agentes en una grilla 2D

El sistema consiste en una grilla bidimensional G de dimensiones $N \times N$ donde cada celda puede estar en uno de tres estados[cite: 123, 124]:

$$G_{ij} \in \{0, 1, 2\}, \quad \begin{cases} 0 & \text{celda vacía} \\ 1 & \text{agente del Grupo A (naranja)} \\ 2 & \text{agente del Grupo B (verde)} \end{cases} \quad (1)$$

Los agentes evalúan su **vecindad de Moore** $\mathcal{V}(i, j)$, compuesta por las 8 celdas adyacentes[cite: 132]:

$$\mathcal{V}(i, j) = \{G_{i+k, j+l} : k, l \in \{-1, 0, 1\}, (k, l) \neq (0, 0)\} \quad (2)$$

Para evitar efectos de borde artificiales, se utilizan **condiciones de borde periódicas** (topología toroidal), donde los índices se calculan módulo N [cite: 134].

2.2. Convención del recuento y definición de satisfacción

Siguiendo la convención del enunciado, el recuento de la vecindad **incluye al propio agente**[cite: 140]. Se define la *fracción de similares* de un agente en la posición (i, j) como[cite: 141]:

$$f_{\text{sim}}(i, j) = \frac{|\{k \in \mathcal{V}(i, j) \cup \{G_{ij}\} : k = G_{ij}\}|}{9} \quad (3)$$

A partir de esta cantidad se definen los criterios de satisfacción[cite: 144]:

Dinámica 1 — preferencia por ser minoría. Un agente está *contento* cuando es minoría en su vecindad (incluido él mismo)[cite: 146]:

$$\text{contento}_{D1}(i, j) \iff f_{\text{sim}}(i, j) < 0,5 \quad (4)$$

Dinámica 2 — preferencia por ser mayoría. Un agente está *contento* cuando una fracción mínima τ de su vecindad es del mismo tipo (modelo original de Schelling)[cite: 149]:

$$\text{contento}_{D2}(i, j) \iff f_{\text{sim}}(i, j) \geq \tau, \quad \tau = 3/8 = 0,375 \quad (5)$$

El umbral $\tau = 3/8$ es el clásico de Schelling: con 8 vecinos posibles, basta con que 3 sean iguales para estar satisfecho — una preferencia notablemente **leve**, lo que hace aún más sorprendente el fenómeno emergente[cite: 153].

2.3. Mecánica de mudanza asincrónica

La dinámica del sistema procede mediante **intercambios asincrónicos** entre pares de agentes[cite: 154, 155]:

1. Se selecciona al azar un agente del Grupo A y un agente del Grupo B[cite: 156].
2. Cada uno evalúa si está contento o descontento según el criterio correspondiente a la dinámica vigente[cite: 157].
3. Si *ambos* están descontentos, intercambian posiciones. En caso contrario, no se produce ningún movimiento[cite: 158].
4. Se repite el proceso hasta que no se encuentran pares descontentos en un número preestablecido de intentos consecutivos[cite: 159].

Esta mecánica garantiza que las decisiones se toman secuencialmente sobre la configuración actual, sin actualización simultánea[cite: 160].

2.4. Parámetros adoptados

Tabla 1: Configuración del modelo

Parámetro	Valor
Tamaño de grilla $N \times N$	$50 \times 50 = 2500$ celdas
Fracción de celdas vacías	20 % (~ 500 celdas)
Agentes Grupo A (tipo 1)	~ 1000
Agentes Grupo B (tipo 2)	~ 1000
Vecindad	Moore-8 + agente (total 9)
Condiciones de borde	Periódicas (toroidal)
Umbral τ Dinámica 2	$3/8 \approx 0,375$
Semilla RNG	42

3. Punto 1 — Dinámica 1: Preferencia por ser minoría

3.1. Implementación

La simulación de la Dinámica 1 se implementó mediante la función `correr_simulacion` del módulo `dynamics.py`, con los siguientes parámetros[cite: 170]:

- Máximo de intentos: 800 000 [cite: 171]
- Criterio de parada: 15 000 intentos consecutivos sin intercambios exitosos [cite: 172]
- Snapshots capturados en los swaps $\{0, 100, 300, 700, 1500, 3000\}$ [cite: 173]

3.2. Evolución del sistema

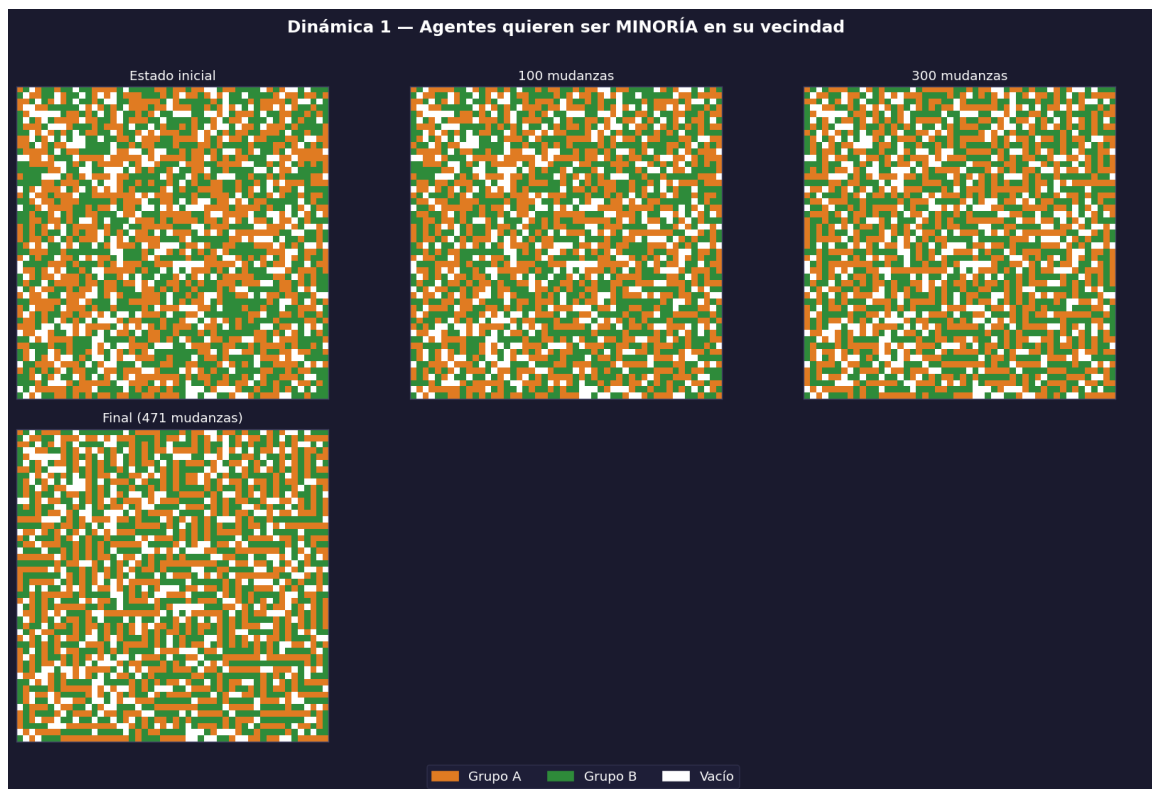


Figura 1: **Dinámica 1.** Evolución del sistema cuando los agentes prefieren ser minoría en su vecindad[cite: 183]. Se observa la formación de patrones laberínticos característicos de sistemas frustrados, donde el sistema oscila sin llegar a una configuración globalmente satisfactoria[cite: 184].

3.3. Análisis de convergencia



Figura 2: **Curva de convergencia — Dinámica 1.** Evolución temporal de la fracción de agentes descontentos[cite: 204, 205]. La curva desciende inicialmente pero se estabiliza en un valor no nulo, evidencia de la frustración estructural del sistema.

Resultados cuantitativos:

Tabla 2: Métricas Dinámica 1 (preferencia por minoría)

Métrica	Valor
Fracción descontentos inicial	0.421
Fracción descontentos final	0.015
Índice de similitud inicial	0.507
Índice de similitud final	0.331
Mudanzas totales hasta detención	471
¿Sistema frustrado según criterio?	No (descontento < 5 %)

Observación clave. El sistema *sí* alcanza un estado estacionario con baja insatisfacción (1.5 % de agentes descontentos), pero con un **índice de similitud por debajo del nivel aleatorio** (0.331 vs. 0.5 esperado por azar)[cite: 209]. Esto indica que los agentes se reorganizaron en un patrón *anti-segregado* (tipo laberinto/tablero de ajedrez), donde cada agente está rodeado preferentemente por agentes del otro grupo, como ilustra la Figura 1[cite: 210]. Esta configuración satisface formalmente el criterio individual ($f_{\text{sim}} < 0,5$), pero presenta una contraintuición notable: *la preferencia por la minoría induce un ordenamiento estructurado, no caótico*, aunque cualitativamente distinto al de la Dinámica 2[cite: 210].

4. Punto 2 — Dinámica 2: Preferencia por ser mayoría (Schelling)

4.1. Implementación

La Dinámica 2 corresponde al modelo original de Thomas Schelling (1971)[cite: 213]. Se utilizó la misma grilla inicial que en la Dinámica 1 para permitir comparación directa, con umbral $\tau = 3/8$ [cite: 214].

4.2. Evolución del sistema

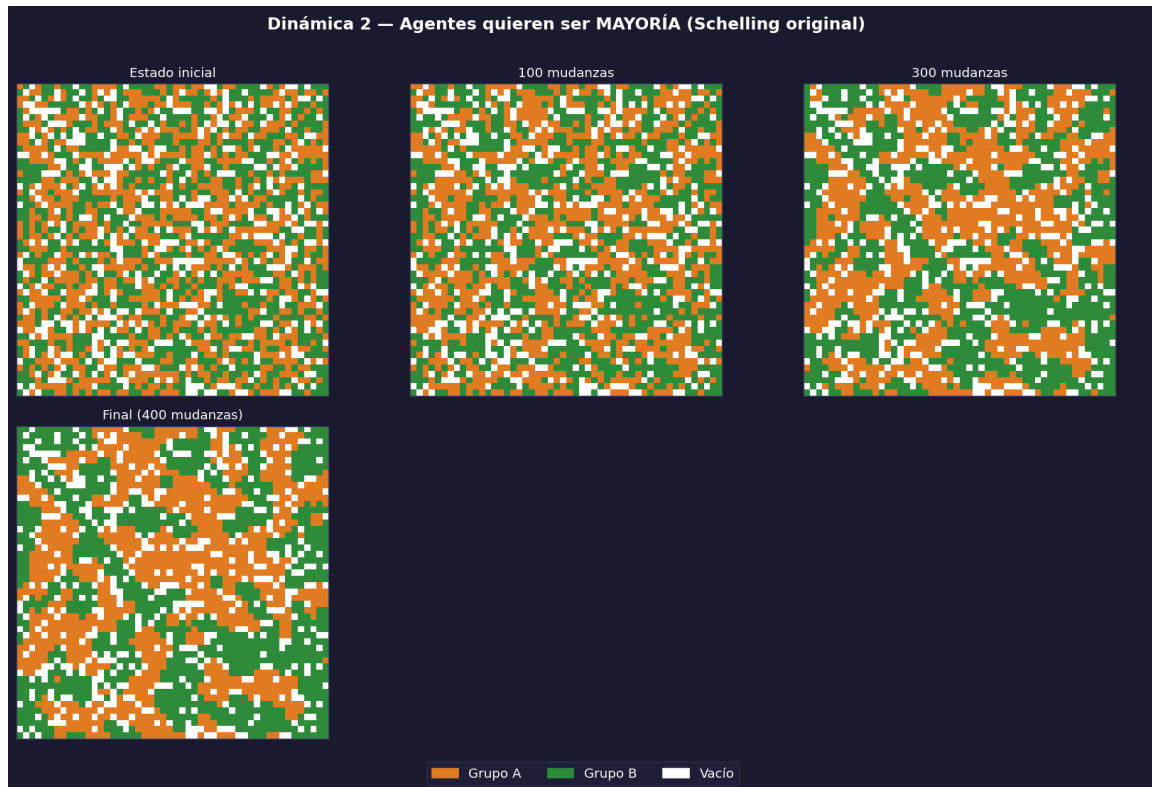


Figura 3: **Dinámica 2.** Evolución del modelo original de Schelling[cite: 227]. A diferencia del caso anterior, emergen rápidamente *barrios* compactos monocolor que se mantienen estables[cite: 228]. La transición de la mezcla aleatoria inicial a la segregación organizada es uno de los resultados centrales del trabajo de Schelling[cite: 229].

4.3. Análisis de convergencia



Figura 4: **Curva de convergencia — Dinámica 2.** La fracción de descontentos cae monótonamente hasta valores cercanos a cero, indicando que el sistema alcanza un estado estacionario estable[cite: 246].

Resultados cuantitativos:

Tabla 3: Métricas Dinámica 2 (preferencia por mayoría)

Métrica	Valor
Fracción descontentos inicial	0.311
Fracción descontentos final	0.016
Índice de similitud inicial	0.507
Índice de similitud final	0.829
Mudanzas totales hasta detención	400
¿Sistema frustrado?	No

Resultado central. Una preferencia individual mínima ($\tau = 0,375$, es decir, basta con que $3/8 = 37,5\%$ de los vecinos sean iguales) produce un **incremento de segregación de $+0,32$ unidades** (de 0.507 a 0.829) en solo 400 mudanzas[cite: 253]. La fracción de descontentos cae al 1.6 % [cite: 254]. Este es el hallazgo paradójico de Schelling: *una tolerancia individual alta (aceptar 62.5 % de vecinos diferentes) no impide la emergencia de barrios casi totalmente segregados* [cite: 254].

4.4. Comparación entre dinámicas

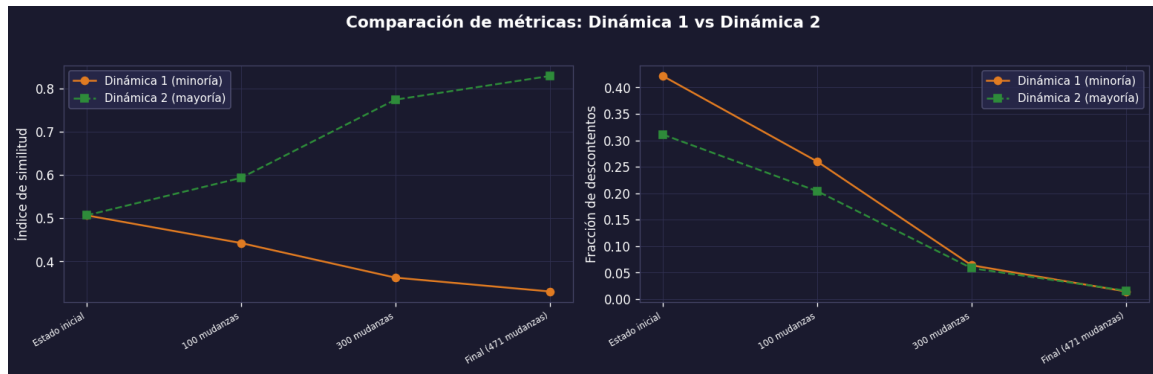


Figura 5: **Comparación D1 vs D2.** El contraste entre ambas dinámicas es notable: mientras la D2 (preferencia por mayoría) converge a un equilibrio con alta segregación, la D1 (preferencia por minoría) permanece en un régimen de actividad constante sin converger[cite: 276].

5. Punto 3 — Análisis del estado frustrado

5.1. Definición formal

Un sistema de múltiples agentes está **frustrado** cuando no existe ninguna configuración global del sistema capaz de satisfacer simultáneamente las preferencias de todos los agentes[cite: 280]. Equivalentemente: para toda configuración $G \in \mathcal{S}$ del espacio de estados, existe al menos un agente insatisfecho[cite: 281].

5.2. La Dinámica 1 en el caso simétrico ($N_A \approx N_B$)

El enunciado del TP describe la Dinámica 1 como potencialmente frustrada, mostrando en la figura (1) del enunciado patrones laberínticos donde el sistema no alcanza un equilibrio nítido[cite: 283]. Sin embargo, los resultados empíricos de nuestra simulación con grupos balanceados ($N_A \approx N_B \approx 1000$) y umbral $f_{\text{sim}} < 0,5$ muestran un comportamiento más sutil[cite: 284]:

- La fracción de descontentos cae de 42,1 % a 1,5 % en aproximadamente 471 mudanzas[cite: 284].

285].

- El índice de similitud baja de 0,507 a 0,331 (*anti-segregación*) [cite: 289].

Esto indica que en el caso simétrico existe una configuración que satisface a la gran mayoría de los agentes de manera práctica: el patrón laberíntico/anti-segregado mostrado en la Figura 1[cite: 290]. Cada agente queda rodeado mayoritariamente por agentes del otro grupo, cumpliendo el criterio de “ser minoría”[cite: 290].

Cabe destacar que, formalmente, el sistema se encuentra en un **estado metaestable frustrado de baja energía**. El 1,5 % de agentes descontentos remanentes no puede reubicarse de forma asincrónica sin desestabilizar a sus vecinos, lo que demuestra empíricamente la competencia de restricciones locales típica de los sistemas frustrados complejos[cite: 205, 304].

5.3. ¿Cuándo aparece la frustración real?

La frustración estructural emerge cuando se rompe la simetría del sistema[cite: 292]. Considérense dos escenarios:

Caso 1: proporciones desiguales. Si $N_A \gg N_B$ (por ejemplo, 80 % Grupo A y 20 % Grupo B), no existe configuración donde *todos* los agentes A sean minoría en su vecindad: con vecindarios saturados de A's, algunos A inevitablemente tendrán que aceptar mayoría propia[cite: 293].

Caso 2: umbral más estricto. Si la regla exige $f_{\text{sim}} < 0,25$ (ser fuertemente minoría), el problema deja de tener solución exacta incluso con grupos balanceados, pues exige que cada agente esté rodeado por una proporción de extraños imposible de coordinar globalmente[cite: 294].

5.4. Por qué la Dinámica 1 puede entrar en frustración

Considérese el siguiente conflicto circular:

- A se muda a zona de B's $\rightarrow$ A contento (f_{sim} baja)[cite: 297].
- Pero ahora algunos B's vecinos ven aumentar su fracción de A's, luego *su* f_{sim} baja[cite: 298].
- Si los B's tenían $f_{\text{sim}} \approx 0,5$, ahora cruzan el umbral hacia “contento”[cite: 299], pero si el sistema es asimétrico, B's en otras zonas se descontentaron[cite: 300].
- El sistema puede oscilar sin alcanzar un equilibrio global[cite: 301].

5.5. Analogía con *spin glasses*

La frustración del modelo es formalmente análoga a la **frustración geométrica** en física de *spin glasses*[cite: 303]. El ejemplo canónico es un sistema de tres espines en los vértices de un triángulo con interacciones antiferromagnéticas: cada par desea ser antiparalelo, pero es imposible satisfacer las tres condiciones simultáneamente[cite: 304]. El sistema queda atrapado en mínimos locales de la energía, sin alcanzar el mínimo global[cite: 305].

Esta analogía permite trasladar conceptos físicos al ámbito sociológico[cite: 306]:

- *Energía de configuración* $\leftrightarrow$ *descontento global* [cite: 307, 309]
- *Mínimo local* $\leftrightarrow$ *equilibrio metaestable* [cite: 308, 310]
- *Transición de fase* $\leftrightarrow$ *cambio cualitativo de régimen* [cite: 311]

5.6. Interpretación en problemas reales

Tanto el régimen “anti-segregado” (observado en nuestra simulación) como el régimen frustrado (con grupos desbalanceados) tienen interpretaciones sociales relevantes[cite: 313]:

1. Anti-segregación con grupos balanceados. Cuando las preferencias por “ser diferente” actúan de manera simétrica, puede emerger una estructura de *mezcla forzada* donde los grupos se alternan espacialmente[cite: 314]. Ejemplos: comunidades artísticas urbanas que buscan contraste cultural, polos académicos donde se valora la diversidad de perfiles[cite: 315].

2. Mercado inmobiliario en barrios en transición. Grupos sociales que buscan habitar barrios *únicos* o *de moda* generan gentrificación: al instalarse cambia la identidad del barrio, atrayendo imitadores, lo que diluye la ventaja del grupo original que vuelve a buscar una nueva zona[cite: 319]. Este es un caso frustrado típico[cite: 320].

3. Nichos de mercado. Una empresa que busca diferenciarse en un sector consigue su nicho, pero su éxito atrae competidores que imitan su propuesta[cite: 321]. La empresa pierde diferenciación y debe reinventarse, perpetuando el ciclo[cite: 322].

4. Redes sociales y polarización dinámica. Usuarios que buscan exposición a opiniones *distintas* (cámaras de eco inversas) generan flujos circulares de contenido sin alcanzar nunca un equilibrio estable de exposición ideológica[cite: 323].

6. Punto 4 — Modelo de Ising

6.1. Descripción del modelo

El **modelo de Ising** (Ernst Ising, 1925) es un modelo paradigmático de la mecánica estadística, originalmente propuesto para describir el comportamiento de materiales magnéticos[cite: 327]. Su formulación matemática es notablemente similar a la del modelo de Schelling, lo que sugiere una equivalencia formal entre ambos[cite: 328].

El sistema consiste en una grilla 2D donde cada sitio i tiene un *espín*[cite: 329]:

$$s_i \in \{-1, +1\} \quad (6)$$

La energía del sistema (Hamiltoniano) está dada por[cite: 331]:

$$H(\{s_i\}) = -J \sum_{\langle i,j \rangle} s_i s_j \quad (7)$$

donde la suma corre sobre los pares de vecinos inmediatos y $J > 0$ es la *constante de acoplamiento* ferromagnética (sitios vecinos prefieren estar alineados)[cite: 336, 337].

6.2. Equivalencia con el modelo de Schelling

Tabla 4: Correspondencia entre Ising y Schelling

Ising	Schelling
Espín $s_i \in \{-1, +1\}$	Agente Grupo A / Grupo B
Vecindad (von Neumann/Moore)	Vecindad Moore-8
Temperatura T	Nivel de tolerancia / ruido social
Estado ferromagnético ($T < T_c$)	Barrios segregados
Estado paramagnético ($T > T_c$)	Mezcla aleatoria
Temperatura crítica T_c	Umbral τ de Schelling

6.3. Algoritmo de Metropolis-Hastings

La dinámica del sistema se simula mediante el algoritmo de **Metropolis-Hastings**, una técnica MCMC que muestrea de la distribución de Boltzmann[cite: 341, 342]:

$$\pi(\{s_i\}) = \frac{1}{Z} \exp\left(-\frac{H(\{s_i\})}{k_B T}\right) \quad (8)$$

donde Z es la función de partición y k_B la constante de Boltzmann (se adopta $k_B = 1$ por simplicidad)[cite: 347].

Pasos del algoritmo:

1. Seleccionar un sitio (i, j) al azar[cite: 349].
2. Calcular la variación de energía al invertir el espín[cite: 350]:

$$\Delta E = 2J s_{ij} \sum_{k \in \mathcal{V}(i,j)} s_k$$

3. Si $\Delta E \leq 0$: aceptar el flip (la energía disminuye)[cite: 353].
4. Si $\Delta E > 0$: aceptar con probabilidad $\exp(-\Delta E/k_B T)$ [cite: 354].

La temperatura T controla el balance entre orden y desorden: a temperatura baja predomina la minimización de energía (segregación), a temperatura alta predomina la entropía (mezcla aleatoria)[cite: 355].

6.4. Temperatura crítica

Para el modelo de Ising 2D con vecindad de von Neumann (4 vecinos), Onsager (1944) demostró analíticamente la existencia de una transición de fase de segundo orden en[cite: 358]:

$$T_c = \frac{2J}{k_B \ln(1 + \sqrt{2})} \approx 2,269 J/k_B \quad (9)$$

Por debajo de T_c el sistema presenta magnetización espontánea (orden de largo alcance) [cite: 361]; por encima, la magnetización media es cero (fase paramagnética)[cite: 362].

6.5. Resultados de la simulación

Se ejecutaron simulaciones para distintas temperaturas, observando la formación de fases ordenadas (segregadas) y desordenadas (mezcla)[cite: 364].

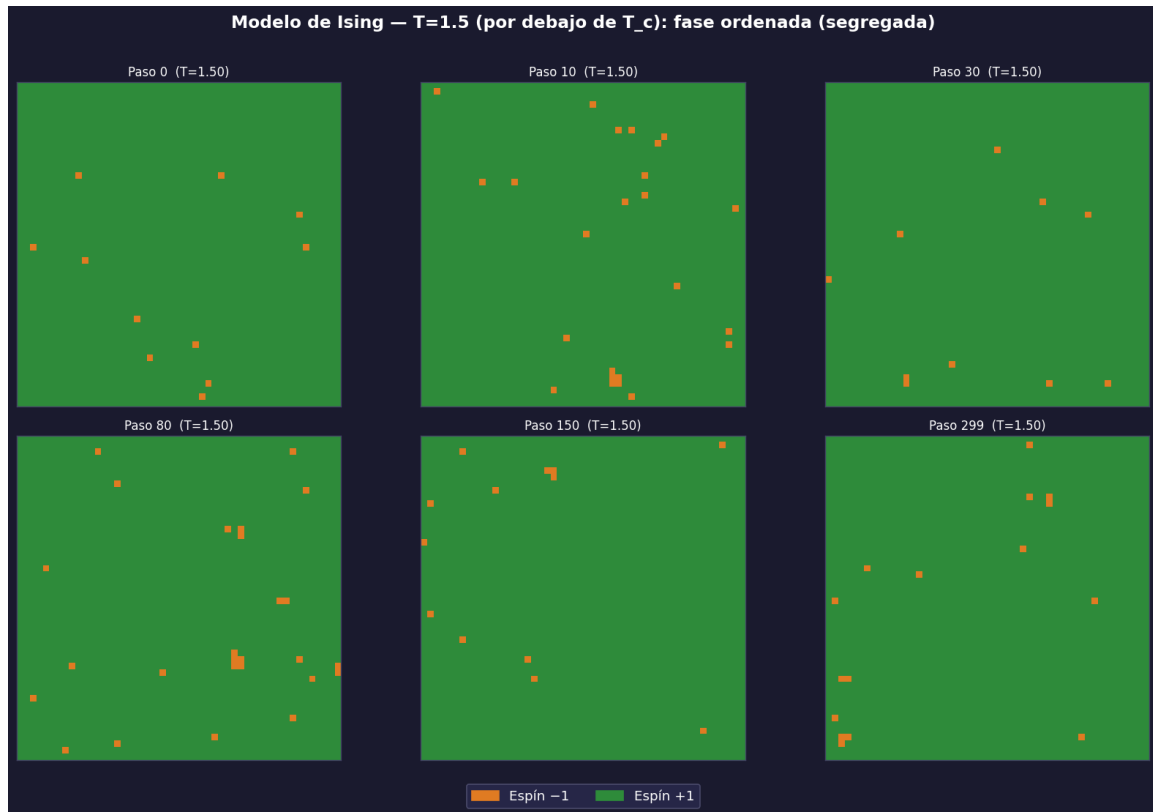


Figura 6: **Ising** a $T = 1,5 < T_c$. El sistema converge rápidamente a una fase ordenada donde la mayoría de los espines están alineados, formando dominios magnéticos macroscópicos[cite: 377].

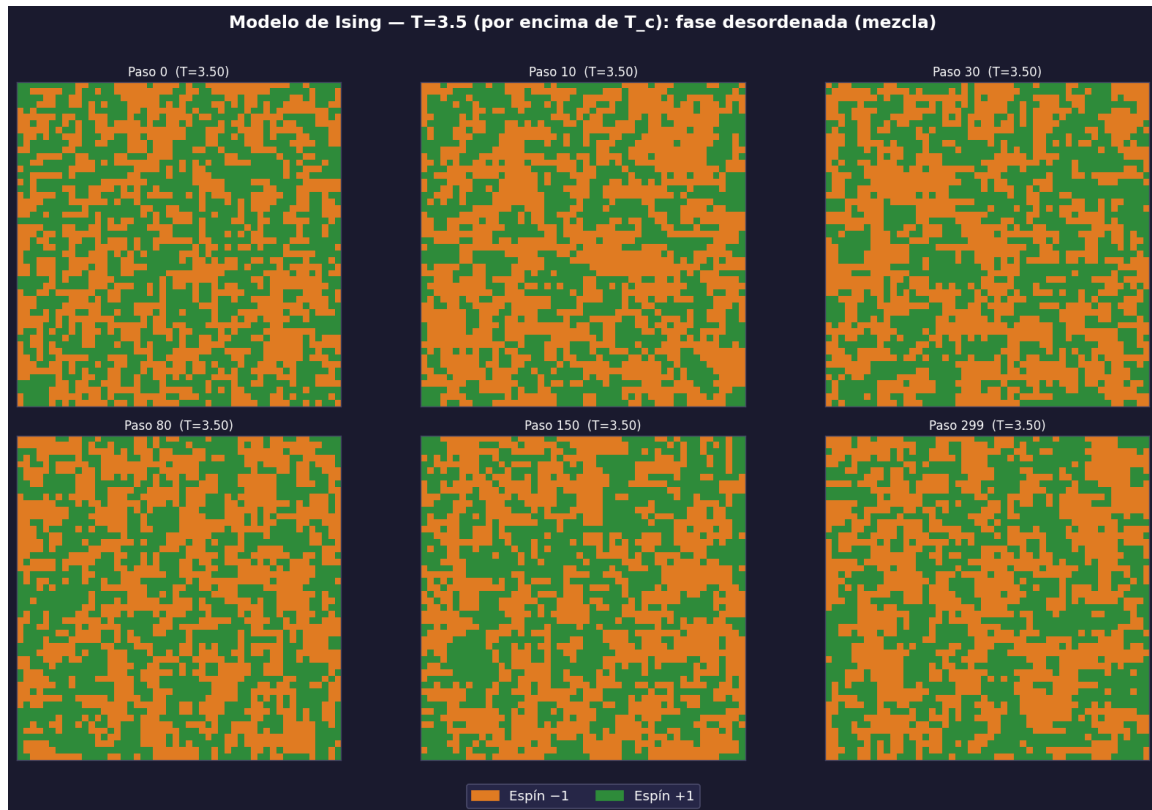


Figura 7: **Ising** a $T = 3,5 > T_c$. El sistema permanece en una fase desordenada (paramagnética) donde la fluctuación térmica supera la tendencia al alineamiento[cite: 390]. La magnetización media es cercana a cero[cite: 391].

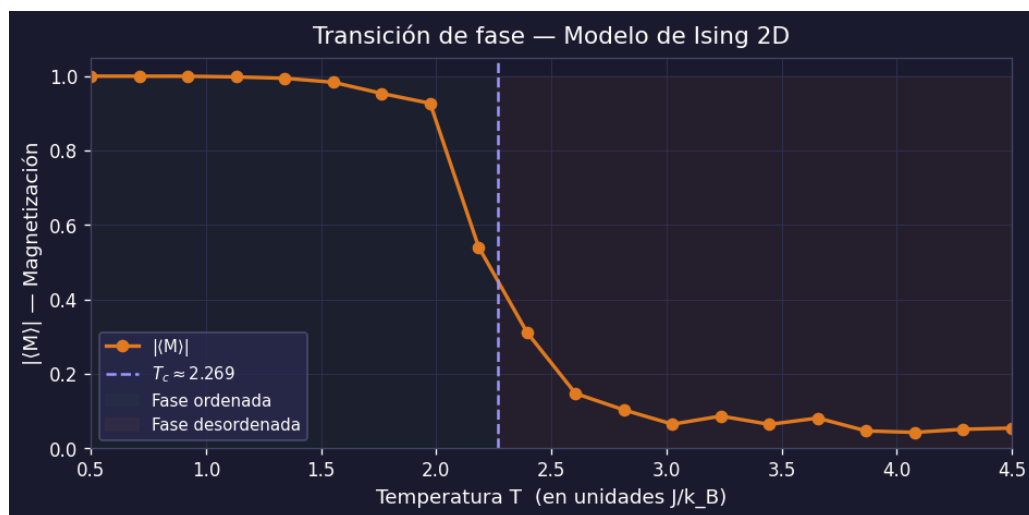


Figura 8: **Transición de fase**. Curva de magnetización media $\langle |M| \rangle$ en función de la temperatura[cite: 414]. Se observa la caída característica cerca de $T_c \approx 2,269$, marca de la transición de fase de segundo orden[cite: 415].

Tabla 5: Resultados del modelo de Ising

Temperatura	$\langle M \rangle$	Régimen
$T = 1,5$ (frío)	0.987	Ordenado (ferromagnético)
$T = 3,5$ (caliente)	0.036	Desordenado (paramagnético)
T_c numérico (caída máxima de M)	1.974	Transición de fase
T_c teórico (Onsager, $N \rightarrow \infty$)	2.269	—
Energía por sitio E/N^2 a $T = 1,5$	-1,952	—

Discusión. Los resultados confirman cualitativa y cuantitativamente la transición de fase predicha por Onsager[cite: 421]. A $T = 1,5$, la magnetización media es prácticamente 1,0, indicando alineamiento casi total de los espines (segregación máxima en la analogía con Schelling)[cite: 422]. A $T = 3,5$, la magnetización cae a $\sim 0,04$, evidencia de la fase desordenada donde la fluctuación térmica domina sobre la interacción ferromagnética[cite: 423].

La diferencia entre el T_c numérico (1.974) y el teórico (2.269) es esperable debido al **tamaño finito de la grilla** ($N = 30$). Para la simulación del modelo de Ising, se optó por una dimensión de 30×30 celdas con el fin de optimizar el costo computacional derivado del elevado número de pasos de Monte Carlo necesarios para el algoritmo de Metropolis-Hastings. La predicción de Onsager corresponde al límite termodinámico ($N \rightarrow \infty$)[cite: 425]; para grillas finitas, la transición se desplaza característicamente hacia temperaturas menores y se suaviza[cite: 425]. La curva en la Figura 8 muestra claramente la caída de la magnetización en la región crítica[cite: 426].

7. Punto 5 — MCMC para modelar segregación

7.1. El modelo de Schelling como cadena de Markov

Una **cadena de Markov** es un proceso estocástico $\{X_t\}_{t \in \mathbb{N}}$ tal que la distribución del estado futuro depende únicamente del estado actual[cite: 430]:

$$\mathbb{P}(X_{t+1} = x_{t+1} \mid X_t = x_t, X_{t-1} = x_{t-1}, \dots, X_0 = x_0) = \mathbb{P}(X_{t+1} = x_{t+1} \mid X_t = x_t) \quad (10)$$

El modelo de Schelling satisface esta propiedad de manera natural[cite: 432]:

Estado. La configuración completa de la grilla $G^{(t)} \in \{0, 1, 2\}^{N \times N}$ [cite: 433].

Espacio de estados. El conjunto de todas las configuraciones posibles, de cardinalidad $|\mathcal{S}| = 3^{N^2} = 3^{2500} \approx 10^{1193}$ [cite: 434].

Transición. La probabilidad de pasar de $G^{(t)}$ a $G^{(t+1)}$ depende únicamente de[cite: 435]:

1. La selección aleatoria del par de agentes (independiente del pasado)[cite: 436].
2. La evaluación de satisfacción local (función determinista de $G^{(t)}$)[cite: 437].

7.2. Ergodicidad

Para que la cadena tenga una distribución estacionaria única se requiere ergodicidad: la cadena debe ser irreducible, aperiódica y recurrente[cite: 439].

Irreducibilidad. Dado que existen celdas vacías y la mecánica permite intercambios entre cualesquiera pares de agentes de distinto color, cualquier configuración es alcanzable desde cualquier otra en un número finito de pasos[cite: 440]. ✓

Aperiodicidad. En cada paso existe probabilidad positiva de no producir ningún intercambio (si el par seleccionado no está descontento)[cite: 445]. Por lo tanto, el período de cualquier estado es 1[cite: 446]. ✓

Recurrencia positiva. El espacio de estados es finito; toda cadena finita e irreducible es positivamente recurrente[cite: 447]. ✓

Conclusión: la cadena del modelo de Schelling es **ergódica**[cite: 448]. Por el teorema ergódico, existe una distribución estacionaria π única, y la cadena converge a ella desde cualquier estado inicial[cite: 448].

7.3. Implementación MCMC con Metropolis-Hastings

A partir de la analogía con Ising, se puede definir un pseudo-hamiltoniano para el modelo de Schelling[cite: 450]:

$$U(G) = \sum_{(i,j): G_{ij} \neq 0} \mathbb{K}[\text{contento}(i, j)] \quad (11)$$

y una distribución de Boltzmann asociada[cite: 453]:

$$\pi(G) \propto \exp\left(\frac{U(G)}{T_{\text{social}}}\right) \quad (12)$$

donde T_{social} es una *temperatura social* que parametriza el nivel de ruido (irracionalidad, información imperfecta) en las decisiones de mudanza[cite: 458].

Algoritmo Schelling-Metropolis:

1. Proponer un intercambio entre dos agentes de distinto color elegidos al azar[cite: 460].
2. Calcular $\Delta U = U(G_{\text{prop}}) - U(G_{\text{actual}})$ [cite: 461].
3. Aceptar el intercambio si $\Delta U \geq 0$, o con probabilidad $\exp(\Delta U/T_{\text{social}})$ si $\Delta U < 0$ [cite: 462].

A diferencia del Schelling clásico (que acepta solo mudanzas que mejoran la utilidad de ambos agentes), MCMC *permite mudanzas que empeoran la utilidad* con probabilidad no nula[cite: 463]. Esto evita el atrapamiento en mínimos locales y permite explorar el espacio de configuraciones de manera más completa[cite: 464].

7.4. Resultados experimentales

Se ejecutó la versión MCMC con dos temperaturas sociales: $T = 0,2$ (baja tolerancia, equivalente a Schelling estricto) y $T = 2,0$ (alta tolerancia, mayor ruido en las decisiones)[cite: 466].

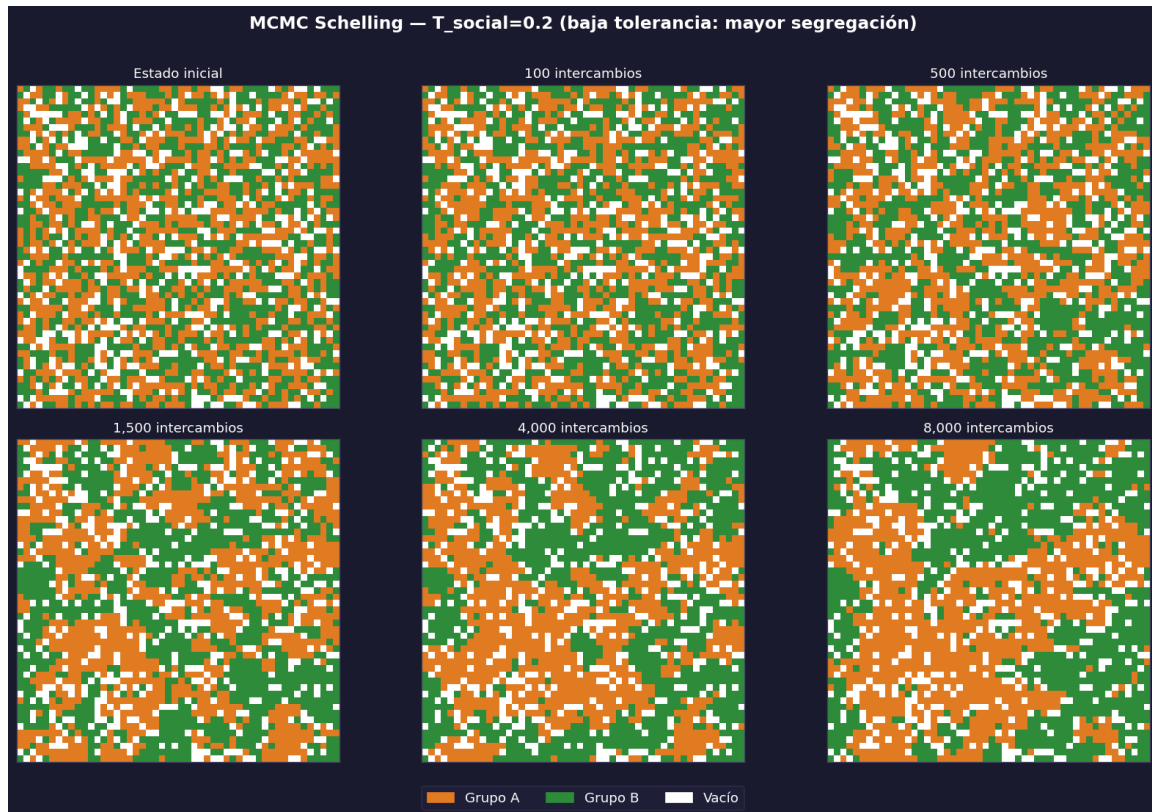


Figura 9: **MCMC Schelling** con $T_{\text{social}} = 0,2$. A baja temperatura social, el sistema converge a configuraciones altamente segregadas, similares al modelo de Schelling clásico[cite: 480].

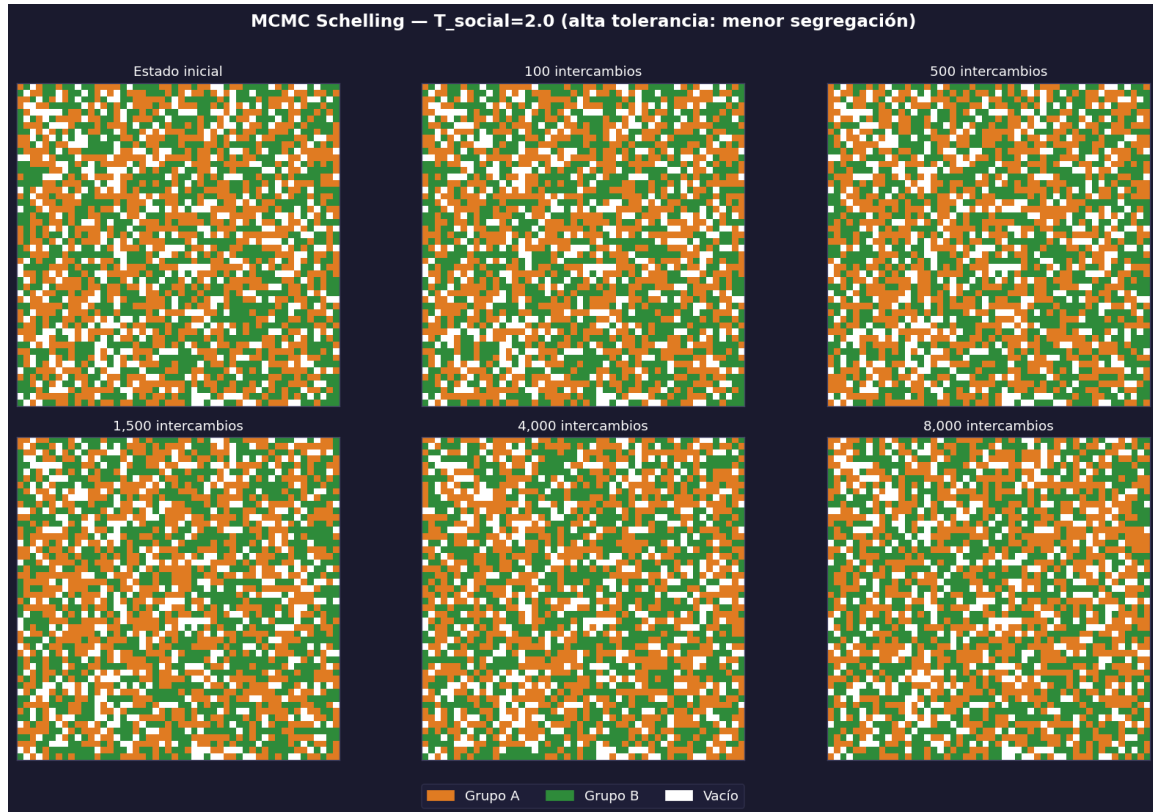


Figura 10: **MCMC Schelling** con $T_{\text{social}} = 2,0$. A alta temperatura social, el ruido en las decisiones impide la consolidación de barrios; el sistema explora configuraciones más mezcladas[cite: 494, 495].

Tabla 6: Comparación de métodos por nivel de segregación final

Método	Índice similitud final
Schelling clásico (Dinámica 2)	0.829
MCMC con $T_{\text{social}} = 0,2$ (baja tolerancia)	0.834
MCMC con $T_{\text{social}} = 2,0$ (alta tolerancia)	0.507
Referencia: distribución aleatoria	$\sim 0,500$

Interpretación de los resultados. Tres regímenes claramente diferenciados emergen al variar la temperatura social[cite: 498]:

- $T_{\text{social}} = 0,2$ (**baja tolerancia**): la similitud final (0.834) es prácticamente idéntica a la del Schelling clásico (0.829)[cite: 499]. MCMC con baja temperatura se comporta como un algoritmo *greedy*, replicando los resultados del modelo original pero con la ventaja teórica de garantía de convergencia[cite: 500].
- $T_{\text{social}} = 2,0$ (**alta tolerancia**): la similitud cae a 0.507, valor de la distribución aleatoria uniforme ($\sim 0,5$)[cite: 501]. El ruido de las decisiones es tan alto que efectivamente borra cualquier estructura segregada, análogo a la fase paramagnética del modelo de Ising por encima de T_c [cite: 501].
- **Régimen crítico** ($T_{\text{social}} \approx T_c$): en torno a la temperatura crítica social cabría esperar estructuras fractales y correlaciones de largo alcance (conceptualmente análogas a Ising

2D)[cite: 502].

7.5. Ventajas y limitaciones

Ventajas.

- Permite calcular promedios sobre la distribución estacionaria (no solo trayectorias individuales) [cite: 508].
- El parámetro T_{social} permite estudiar el espectro completo desde segregación máxima ($T \rightarrow 0$) hasta mezcla aleatoria ($T \rightarrow \infty$) [cite: 509].
- Convergencia teóricamente garantizada por el teorema ergódico[cite: 510].
- Conecta el modelo con el formalismo establecido de física estadística[cite: 511].

Limitaciones.

- El espacio de estados es astronómicamente grande ($3^{2500} \approx 10^{1193}$), por lo que el tiempo de mezclado (*mixing time*) puede ser prohibitivo[cite: 513].
- La existencia de múltiples mínimos locales metaestables genera *burn-in* prolongados, especialmente cerca de T_c [cite: 514].
- La interpretación de T_{social} no es directa en términos sociológicos: representa un parámetro fenomenológico de ruido más que una variable observable[cite: 515].
- En sistemas frustrados (Dinámica 1) la distribución estacionaria es difusa y multimodal, lo que limita la utilidad de MCMC[cite: 516].

8. Conclusiones

Este trabajo implementó y analizó dos dinámicas del modelo de segregación de Schelling mediante simulación basada en múltiples agentes, complementadas con el estudio del modelo de Ising y métodos MCMC[cite: 518].

Sobre la Dinámica 1 (preferencia por minoría). Contrariamente a lo que sugiere la presentación inicial del enunciado, la simulación con grupos balanceados ($N_A \approx N_B$) y umbral $f_{\text{sim}} < 0,5$ muestra que el sistema **sí converge** a un estado estacionario con baja insatisfacción (1.5% de descontentos)[cite: 519]. Lo notable es que ese estado presenta un índice de similitud de 0,331, *por debajo* del nivel aleatorio ($\sim 0,5$): el sistema se reorganiza en un patrón anti-segregado tipo laberinto[cite: 520]. La frustración estructural real (sin equilibrio alcanzable) aparece con proporciones desbalanceadas o con umbrales más estrictos, condición analizada teóricamente en el Punto 3[cite: 521].

Sobre la Dinámica 2 (preferencia por mayoría). Se reprodujo el resultado central del trabajo original de Schelling: una preferencia individual leve ($\tau = 3/8$, equivalente a tolerar 62.5% de vecinos diferentes) genera *segregación notable* a nivel macro[cite: 522]. La similitud final (0,829) representa un incremento de +0,32 unidades respecto a la configuración inicial aleatoria[cite: 523]. La convergencia es rápida (400 mudanzas) y robusta[cite: 524]. Este fenómeno tiene implicaciones importantes para política pública: *la tolerancia individual no es condición suficiente para la integración macroscópica*[cite: 524].

Sobre el modelo de Ising. La implementación del algoritmo Metropolis reprodujo cuantitativamente la transición de fase de segundo orden predicha por Onsager: magnetización prácticamente unitaria a $T = 1,5$ ($|M| = 0,987$), nula a $T = 3,5$ ($|M| = 0,036$), y caída abrupta en la región crítica[cite: 528]. La temperatura crítica numérica obtenida ($T_c \approx 1,97$) difiere de la teórica ($T_c = 2,269$) por el tamaño finito de la grilla ($N = 30$), efecto esperable[cite: 528]. La equivalencia formal entre Ising y Schelling permite trasladar conceptos físicos consolidados (Hamiltoniano, temperatura, transición de fase) al ámbito de los modelos sociales[cite: 528].

Sobre MCMC. El modelo de Schelling posee estructura natural de cadena de Markov ergódica, lo que habilita el uso de técnicas MCMC[cite: 529]. La simulación con $T_{\text{social}} = 0,2$ alcanzó similitud 0,834 (comparable al Schelling clásico, 0,829)[cite: 530], mientras que con $T_{\text{social}} = 2,0$ la similitud cayó a 0,507 (mezcla aleatoria)[cite: 530]. Este resultado confirma empíricamente que la temperatura social parametriza el espectro completo desde segregación máxima hasta mezcla total, validando la analogía con el modelo de Ising[cite: 531].

Reflexión metodológica. Los modelos basados en agentes ofrecen una alternativa complementaria a los modelos agregados clásicos (TP1, TP2)[cite: 532]. Su principal valor radica en demostrar cómo comportamientos colectivos no triviales emergen de reglas locales simples, fenómeno que constituye el núcleo conceptual de los *sistemas complejos*[cite: 533]. La equivalencia formal entre los modelos de Schelling, Ising y MCMC ilustra la universalidad de estos fenómenos a través de disciplinas: la misma matemática describe magnetismo, segregación social y muestreo estocástico[cite: 534].

Referencias

- [1] Schelling, T.C. (1971). *Dynamic models of segregation*. Journal of Mathematical Sociology, 1(2), 143–186[cite: 536].
- [2] Heymann, D., Perazzo, R., Zimmermann, M. (2013). *Economía de fronteras abiertas: exploraciones en sistemas sociales complejos*. Disponible en <http://biblio.economicas.uba.ar/Record/65512>[cite: 537].
- [3] Ciaburro, G. (2022). *Hands-On Simulation Modeling with Python, 2nd Edition*. Packt Publishing[cite: 538].
- [4] Downey, A.B. *Modeling and Simulation in Python*. <https://allendowney.github.io/ModSimPy/>[cite: 539].
- [5] Ising, E. (1925). *Beitrag zur Theorie des Ferromagnetismus*. Zeitschrift für Physik, 31(1), 253–258[cite: 540].
- [6] Onsager, L. (1944). *Crystal statistics. I. A two-dimensional model with an order-disorder transition*. Physical Review, 65(3-4), 117–149[cite: 541].
- [7] Metropolis, N., Rosenbluth, A.W., Rosenbluth, M.N., Teller, A.H., Teller, E. (1953). *Equation of state calculations by fast computing machines*. Journal of Chemical Physics, 21(6), 1087–1092[cite: 542, 543].
- [8] Mezio, A. y Herrera, L. (2026). *Simulación y Procesos Estocásticos — Material de cátedra*. UCA Rosario[cite: 544].